

Standards autour des web services

DÉPARTEMENT TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE
ISET DE ZAGHOUAN

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

- Comprendre les standards pour les services web et ses apports
- connaître le protocole SOAP et sa structure
- comprendre WSDL et sa structure

Plan du cours

01

Standards pour
les web services

02

SOAP

03

WSDL

04

UDDI, BPEL, ESB

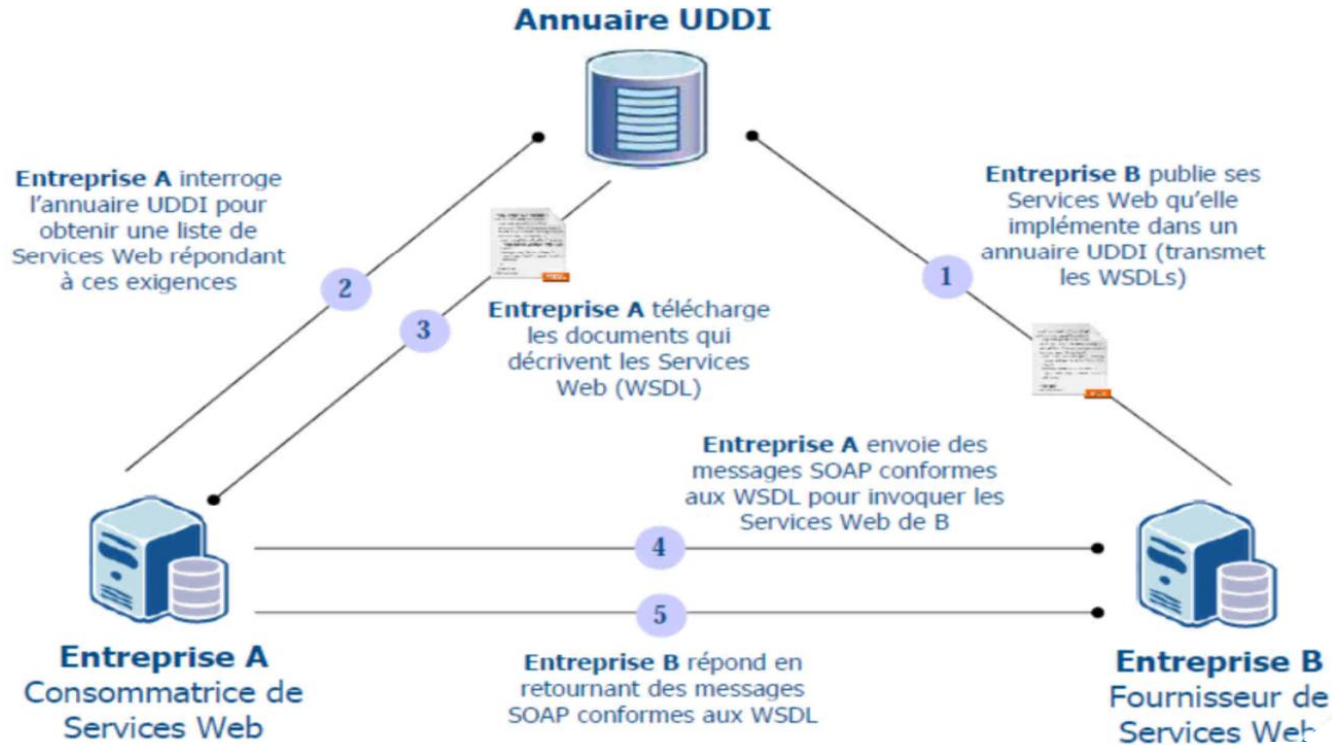
01

Standards pour les web services

Définition services web (W3C)

Un service web est un système logiciel **identifié par un URI** (Unified Resource Identifier), dont les **interfaces publiques et les liaisons** sont définis et décrits **en utilisant XML**. Sa définition peut être **découverte par d'autres systèmes logiciels**. Ces systèmes peuvent interagir avec le service web d'une manière prédéfinie par sa définition, en utilisant des **messages basés sur XML**, acheminés par des **protocoles internet**.

Services Web



Pile de service web

Pile des standards pour les Services Web étendus



Apports des services web

- Peuvent correspondre à des applications nouvelles ou déjà existantes
- S'appuient sur des standards répandus
 - Meilleure interopérabilité
- Ne sont pas centrés sur un langage ou technologie
 - On peut faire communiquer du .Net avec du Java ou du Python

Standards pour les web services

- Format de données
 - XML, XML Schema
- Transport
 - HTTP, HTTPS, SMTP, FTP
 - SOAP, XML-RPC
- Description de service
 - WSDL, WSCL (Web Services Conversation Language: définit les interfaces abstraites du services web)
- Composition
 - MS XLANG, BPEL
- Découverte, Publication
 - UDDI (Universal Description Discovery and Integration)

➡ **L'utilisation des standards rend l'accès aux services indépendant de la plateforme d'implémentation.**

02

SOAP

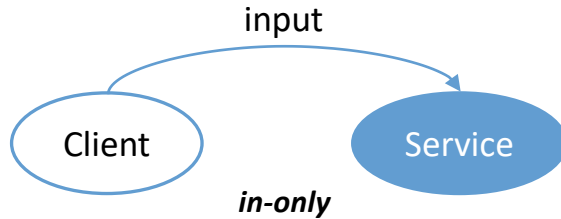


SOAP

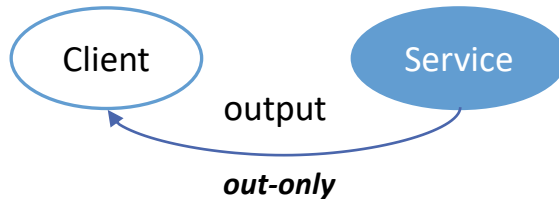
Service Oriented Architecture Protocol

- Acronyme initialement pour *Simple Object Access Protocol*, changé dans sa version 1.2 vers *Service Oriented Architecture Protocol*
- Un message SOAP
 - Permet la transmission d'un message au format XML
 - Va d'un nœud émetteur vers un nœud receveur
 - Passe éventuellement par un certain nombre de « nœuds » intermédiaires
 - Maintenir des logs, faire des vérifications ou modifier ou rediriger les messages
- SOAP s'appuie sur:
 - XML et XML Schema pour la représentation des messages
 - Les protocoles internet classique pour la transmission des messages
 - HTTP, SMTP, JMS, FTP...

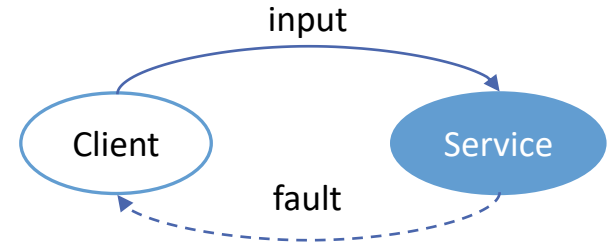
Modèles d'échange des messages (1/2)



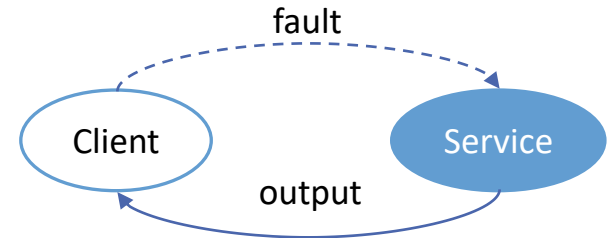
Le consommateur envoie un message au fournisseur qui change uniquement son statut



Le contraire de in-only, principalement une notification d'évènement

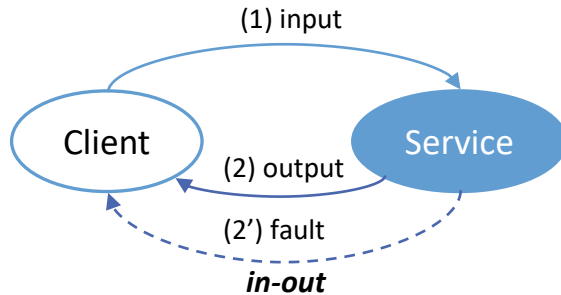


Même chose que in-only si le statut du service change.
Si une erreur est générée, une faute est envoyée

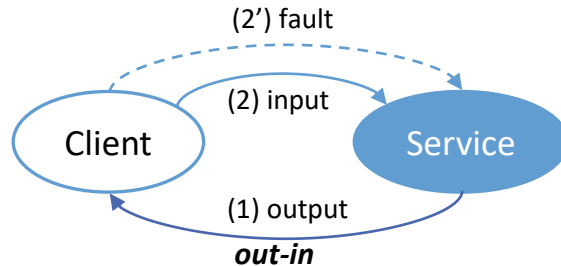


Même chose que out-only sauf que ça peut provoquer un message d'erreur

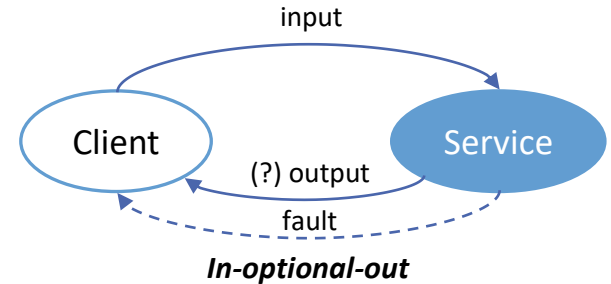
Modèles d'échange des messages (2/2)



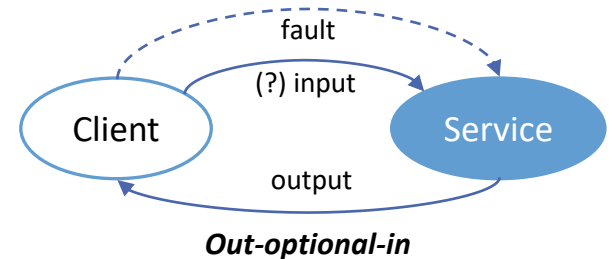
Equivalent à requête/réponse: le consommateur initie la requête, le fournisseur répond par un message ou une erreur



Contraire de in-out: le fournisseur initie l'échange



Un échange à deux directions standards où une réponse fournisseur est optionnelle

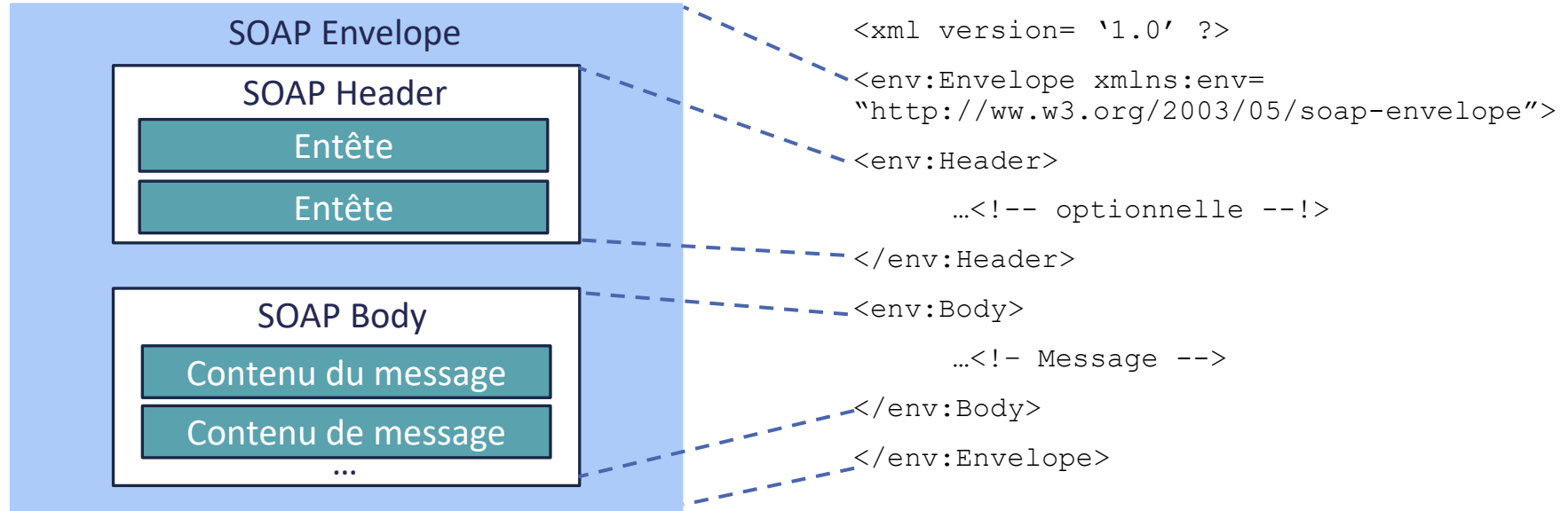


Contraire de in-optional-out

Structure d'un document SOAP

- Dans SOAP, les messages sont vus comme des enveloppes où l'application renferme les données à envoyer
- Une enveloppe SOAP contient un entête (*Header*) optionnelle, et un corps (*Body*) obligatoire
 - Leur contenu dépend de l'application, pas de la spécification SOAP

Structure d'un document SOAP



Entête SOAP (Header)

- Paramètre annexes: propriétés du message
 - Corrélation de messages
 - Informations d'authentification
 - Informations liées aux transactions
- Chaque application peut décider de la signification des headers
- Les nœuds intermédiaires peuvent traiter un ou plusieurs éléments du header
 - Sauf spécification contraire (utilisation de env:relay), cet élément est retiré du message
 - Env:role permet de spécifier les nœuds destinés à traiter l'élément

Corps SOAP (Body)

- Endroit où les données XML spécifiques à l'application, et qui doivent être échangées, sont placées
- L'élément *Body* est obligatoire, mais peut être vide
- Il peut contenir plusieurs fils (*appelés des entrées*), qui peuvent être:
 - Données spécifiques à l'application: information échangée dans le WS. Représentée par une méthode et ses arguments (requête) ou une ou plusieurs valeurs (réponses)
 - **Message de faute:** utilisé en cas d'erreur
- Un message SOAP contient des données ou un message de faute, mais pas les deux à la fois.

Exemple de message SOAP (Request)

```
<xml version= '1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env= "http://ww.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<env:Header/>
<env:Body>
    <commande xmlns= "http://www.glaces.com">
        <parfum>Fraise</parfum>
        <quantite>16</quantite>
        <livraison>
            <adresse>8 bvd N.Bohr Villeurbanne</adresse>
            <destinataire>M2TI</destinataire>
        </livraison>
    </commande>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

Exemple de message SOAP (Response)

```
<xml version= '1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env= "http://ww.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<env:Header/>
<env:Body>
    <confirmation xmlns= "http://www.glaces.com">
        <heure>10</heure>
    </confirmation>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

Fautes SOAP

- Utilisé lorsqu'une erreur survient
 - En général dans une réponse à un message reçu auparavant
- Se place dans la partie *Body*
- Le contenu est une explication de l'erreur:
 - Une valeur
 - Une explication textuelle
 - Un morceau de document spécifique à l'application
 - Le rôle du nœud à l'origine de l'erreur
 - Utile en présence de nœuds intermédiaires

Exemple de faute SOAP

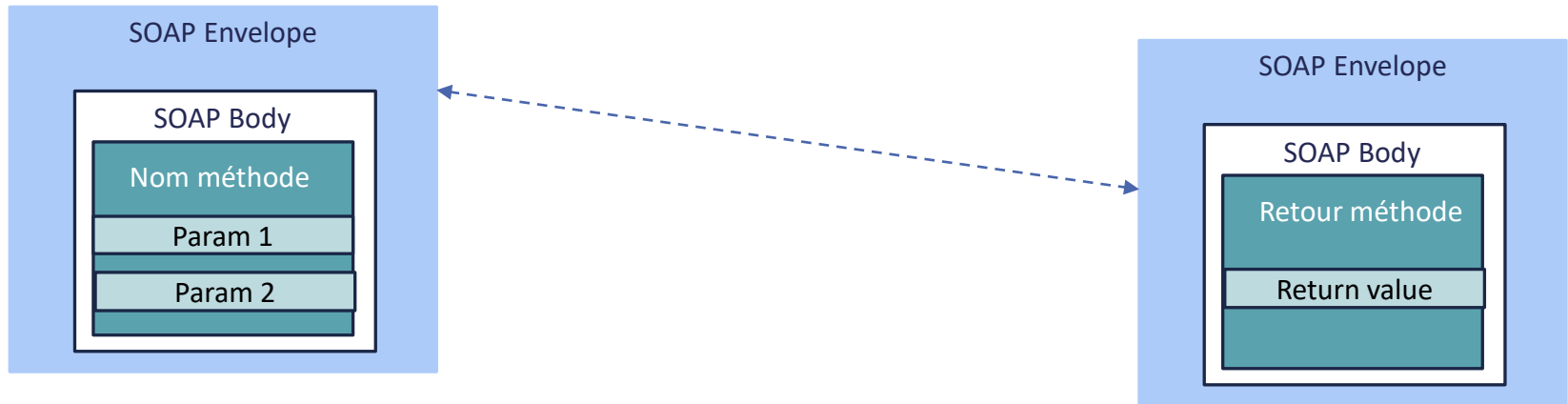
```
<xml version= '1.0' ?>
<env:Envelope xmlns:env= "http://ww.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<env:Header/>
<env:Body>
    <env:Code>
        <env:Value>env:Reciever</env:Value>
    </env:Code>
    <env:Reason>
        <env:Text xml:lang= "fr-FR">Pas de glaces à la fraise</env:Text>
        <env:Text xml:lang= "en-GB">No more strawberry ice-cream</env:Text>
    </env:Reason>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

Modèles de communication SOAP

- SOAP supporte deux styles de communication:
 - RPC (Remote Procedure Call)
 - Document (ou message)

Service SOAP RPC-Style

- Un service web RPC-Style apparaît à l'application cliente comme un objet distant
- L'interaction entre un client et un service Web RPC est centré autour d'une interface de service
- Les clients expriment leurs requêtes sous forme d'appel de méthode avec un ensemble d'arguments, et le service retourne une réponse contenant une valeur de retour



Service SOAP RPC-Style: Exemple

Requête

```
<env:Envelope xmlns:SOAP=
"http://ww.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:m=
"http://www.plastics_supply.com/product-prices">
  <env:Header>

    <tx:Transaction-id xmlns:t=
"http://www.transaction.com/transactions"
env:mustUnderstand= '1'>

      512

    </tx:Transaction-id>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <m:GetProductPrice>

      <id>450R60P</id>

    </m:GetProductPrice>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

Réponse

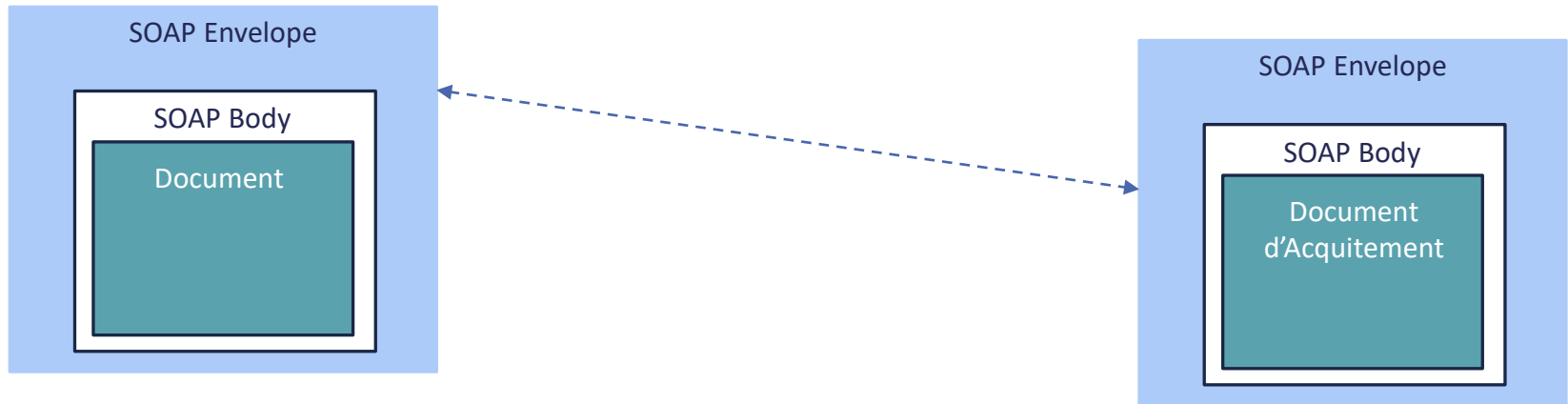
```
<env:Envelope xmlns:SOAP=
"http://ww.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:m=
"http://www.plastics_supply.com/product-prices">
  <env:Header> </env:Header>
  <env:Body>
    <m:GetProductPriceResponse>

      <price>134.32</price>

    </m:GetProductPriceResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

Service SOAP Document-Style

- Le corps SOAP contient un fragment de document
 - Ce n'est pas une structure XML
- L'environnement d'exécution SOAP accepte ce corps tel quel, et le transmet à l'application réceptrice sans le changer



Service SOAP Document-Style: Exemple

```
<env:Envelope xmlns:SOAP= "http://ww.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <env:Header>
    <tx:Transaction-id xmlns:t= "http://www.transaction.com/transactions" env:mustUnderstand= '1'>
      512
    </tx:Transaction-id>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <po:PurchaseOrder orderDate="2004-12-02" xmlns:m="http://www.plastics_supply.com/POs">
      <po:form>
        <po:accountName>RightPlastics</po:accountName>
        <po:accountNumber>PSC-0343-02</po:accountNumber>
      </po:form>
      <po:to>
        <po:supplierName>Plastic Supplies Inc.</po:supplierName>
        <po:supplierAdress>Yara Valley Melbourne</po:supplierAdress>
      </po:to>
      <po:product>
        <po:product-name>injection modler</po:product-name>
        <po:product-model>G-100T</po:product-model>
        <po:quantity>2</po:quantity>
      </po:product>
    </po:PurchaseOrder>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

03

WSDL

A solid blue horizontal bar spanning the entire width of the slide at the bottom.

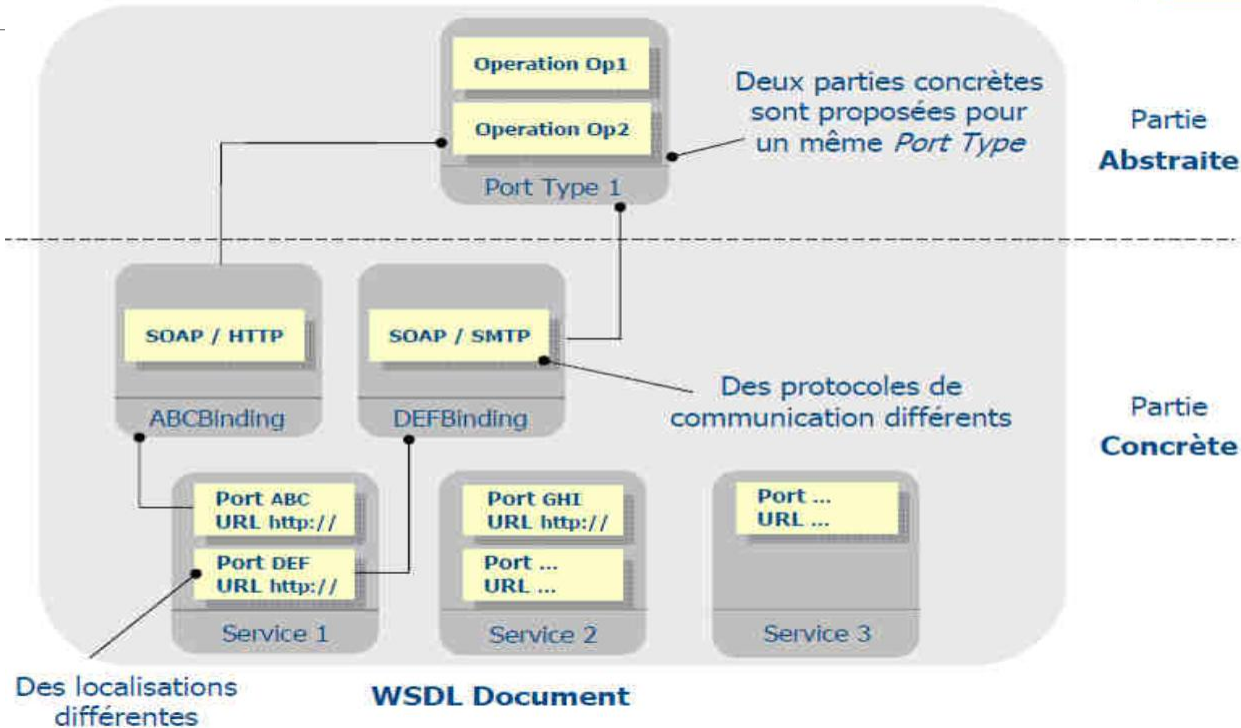
WSDL: Web Services Description Language

- Permet d'automatiser les détails de la communication entre les partenaires
- Peut être découverte à travers les registres de services
- Il est possible de vérifier si la communication entre les services est conforme au WSDL

Éléments WSDL

- Types `<?xml version="1.0"?>`
- Messages `<definitions name="StockQuote"`
- Operation `targetNamespace="http://example`
- Port Type `.com/stockquote.wsdl"...>`
- Binding `<!-- types -->`
- Port `<!-- messages -->`
- Service `<!-- port types -->`
`<!-- bindings -->`
`<!-- service -->`
`</definitions>`

Organisation d'un document WSDL



WSDL: Types

- Définitions des types de données
- Utilisés pour décrire les messages échangés
- Utilisent les schémas XML comme type canonique

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  targetNamespace="http://example.com/stockquote.xsd"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="TradePriceRequest">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element name="tickerSymbol" type="xs:string"/>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="TradePrice">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element name="price" type="xs:float"/>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

WSDL: Messages, Operations & Port Type

- Messages: définitions abstraites et typées des données échangées
- Operations: description abstraite d'une action. Fait référence à un message d'entrée et/ou sortie
- Port Type: collection d'opérations. Définition abstraite d'un service

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
  name="StockQuoteService"
  targetNamespace="http://example.com/stockquote.wsdl"
  xmlns:tns="http://example.com/stockquote.wsdl"
  xmlns:xsd="http://example.com/stockquote.xsd"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <message name="GetLastTradePriceInput">
    <part name="body" element="xsd:TradePriceRequest"/>
  </message>
  <message name="GetLastTradePriceOutput">
    <part name="body" element="xsd:TradePrice"/>
  </message>
  <portType name="StockQuotePortType">
    <operation name="GetLastTradePrice">
      <input message="tns:GetLastTradePriceInput"/>
      <output message="tns:GetLastTradePriceOutput"/>
    </operation>
    <!-- More operations can be added here -->
  </portType>
</definitions>
```

WSDL: Binding, Port & Service

- Binding: protocole et format de données concrets pour un port type (ex: SOAP 1.1 over HTTP, SOAP encoding...)
- Port: définit une extrémité de communication unique, adresse de l'extrémité pour le binding, URL (pour HTTP) et email (pour SMTP)
- Service: ensemble de ports connexes

```
<binding name="StockQuoteSoapBinding" type="tns:StockQuotePortType">
  <soap:binding style="document"
    transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <operation name="GetLastTradePrice">
    <soap:operation soapAction="http://example.com/GetLastTradePrice"/>
    <input>
      <soap:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
      <soap:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
</binding>

<service name="StockQuoteService">
  <documentation>My first service</documentation>
  <port name="StockQuotePort" binding="tns:StockQuoteSoapBinding">
    <soap:address location="http://example.com/stockquote"/>
  </port>
</service>
```

04

UDDI, BPEL, ESB

A solid blue horizontal bar spanning the width of the slide at the bottom.

UDDI

Universal Description, Discovery and Integration

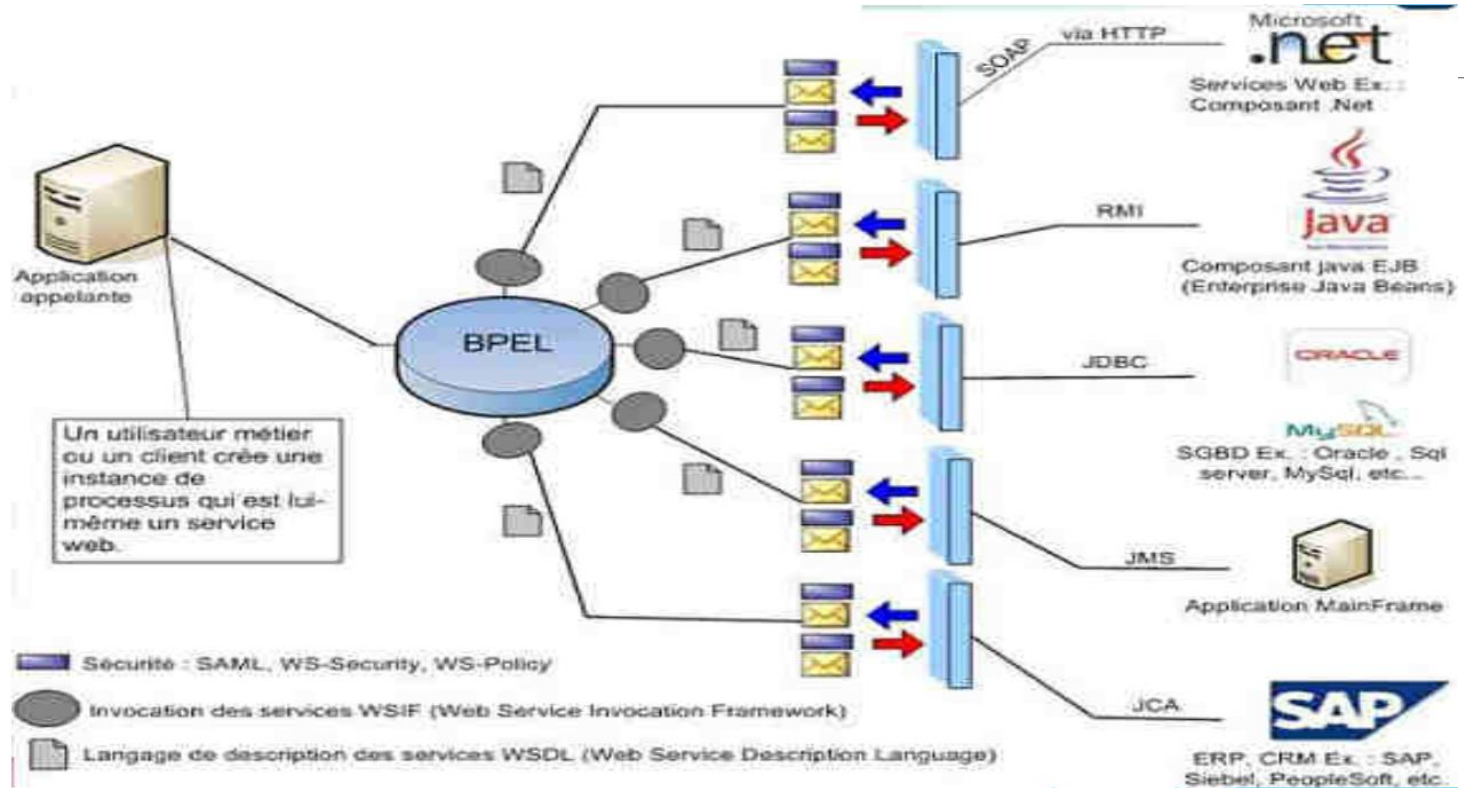
- Spécification pour la description et découverte des web services
- Décomposé de 3 parties:
 - White pages (informations générales)
 - Noms, adresse, contacts, identifiants... des entreprises enregistrées
 - Informations de catégorisation pour faciliter les recherches spécifiques selon le métier de l'entreprise
 - Entités : Business Entity
 - Yellow Pages (catégories de services)
 - Détails sur le métier de l'entreprise, les services qu'elle propose
 - Entités : Business Service
 - Green Pages (business rules)
 - Informations techniques sur les services proposés
 - Références vers les spécifications des services web, les détails nécessaires à leur utilisation
 - Entités : Binding Template (coordonnées de services, URL et/ou tModel), et Technology Model (tModel description technique du service)

Le langage BPEL

Business Process Execution Language

- Standard de l'OASIS
- Norme permettant de décrire des processus en XML
- Propose les fonctions basiques d'un langage de programmation, sequence, flow, loop, switch...
- Identification des instances de process
- Gestion des transactions longue durée (scope, compensation)
- Gestion des erreurs

BPEL le chef d'orchestre



ESB: Définition

- Architecture de services distribués, qui inclut un modèle de conteneur léger pour héberger des composants d'intégration comme services distants
- Permet de:
 - Délivrer des messages entre applications et services
 - Réaliser les transformations des données XML
 - Router les messages selon leur contenu
- Framework de sécurité flexible
- Infrastructure de gestion qui permet de configurer, déployer et gérer vos services distants

ESB: Synthèse

Connectivité	« Super-connecteur », supporte plusieurs protocoles de transport synchrones et asynchrone
Routage	Routage de messages basé sur des règles (de contenu, contexte..), et s'appuyant sur un annuaire de services et moteur de règles
Médiation	Adaptation du format des messages, protocole
Exposition de services	Transformation en service de tout composant ou traitement d'application
Agrégation simple de services	Agrégation simple de services de niveau N pour construire des services de niveau N+1. Pour les agrégations complexes, utilisation d'un moteur d'orchestration
Traitement d'évènements complexes	Création de règles de corrélation et de jointure d'évènements
Contrat de Service	SLA, QoS, gestion des priorités, sécurisation des messages, garantie de livraison.
Supervision et Audit	Audit, traçabilité, mesure, administration et exploitation.

Ressources

- Cours SOA ISET Zaghouan, Mme Hejer ALAYYA.